



Высшая
школа
бизнеса

Исследование и
предпринимательство в
искусственном интеллекте

Планирование реакций
государственных и
спасательных служб при
разрушении слоя вечной
мерзлоты в населенных пунктах

Москва
2026

Планирование реакций государственных и спасательных служб при разрушении слоя вечной мерзлоты в населенных пунктах

Работу выполнила Чубарова Дарья Алексеевна
Научный руководитель Алескеров Фуад Тагиевич



Цель работы и основные этапы исследования

Цель работы: Поиск взаимосвязей между показателями деградации многолетнемерзлых пород (ММП), метеорологическими/ гидрологическими триггерами и чрезвычайными ситуациями (ЧС) на реке Лена.

Основные этапы исследования:

1. Сбор и консолидация разнородных баз данных (метео, гидро, крио, ЧС).
2. Расчет тепловых и геокриологических индексов.
3. Статистическая обработка и расчет аномалий (Z-оценок).
4. Синхронный и лаговый (со сдвигом в 1 год) анализ предикторов ЧС.



Расчетные предикторы среды

- **Метеорологические данные (ВНИИГМИ-МЦД):** Температура воздуха, осадки, высота снежного покрова и температура почвы по 4 опорным станциям профиля Лены (Киренск, Олёкминск, Якутск, Жиганск).
- **Гидрологические данные:** Суточные уровни воды по 9 гидропостам (от верховий до дельты).
- **Геокриологические данные (CALM):** Глубина сезонно-талого слоя (СТС). Контрастные ландшафтные площадки Якутска: R42 (песчаная долина) и R43 (суглинистый водораздел).
- **База данных МЧС (ВНИИГМИ-МЦД):** Зафиксированные опасные процессы (заторы, половодья, паводки), строго отфильтрованные по принадлежности к прибрежной зоне р. Лены.



Пространственная выборка (обоснование сети станций)

Обоснование выборки: Анализ вдоль всего продольного профиля реки Лена (с юга на север) для захвата всех этапов формирования паводковой волны.

Опорные метеостанции (ВНИИГМИ-МЦД) и их ландшафтная роль:

- **Киренск (Верхняя Лена):** Зона формирования первичной паводковой волны. Резко-континентальный климат, зона динамического вскрытия льда.
- **Олёкминск (Средняя Лена):** Зона транзита и трансформации волны. Обширные поймы, предрасположенные к мощному ледообразованию и заторам.
- **Якутск (Центральная Якутия):** Главная зона риска и урбанизации. Сложный комплекс ММП (ледовые комплексы, едомы). Используются данные криогенных полигонов CALM (R42, R43).
- **Жиганск (Нижняя Лена / Арктика):** Зона выполаживания и арктического влияния. Поздняя весна, автономный режим снегонакопления, наложение местного стока на транзитную волну.



Расчет климатических и геокриологических предикторов

Термодинамические индексы:

- TDD (Thawing Degree Days) — интеграл летнего тепла:

$$TDD = \sum \max(T_{mean, day}; 0)$$

- FDD (Freezing Degree Days) — интеграл летнего тепла:

$$TDD = \sum \max(-T_{mean, day}; 0)$$



Расчет климатических и геокриологических предикторов

Параметры теплообмена мерзлоты (Luo et al., 2024):

- MAGST — среднегодовая температура поверхности грунта.
- TTOP — температура на кровле вечной мерзлоты.
- SO (Surface Offset):

$$SO = MAGST - MAAT$$

(где MAAT — ср. год. темп. воздуха). Индикатор снежно-почвенного буфера.

- TO (Thermal Offset):

$$TO = TTOP - MAGST$$

. Индикатор переувлажнения и фазовых переходов в грунте.

- **N-факторы (N_t, N_f):** Отношение тепло/холодо-содержания грунта к воздуху.



Трехпрофильный контрастный анализ аномалий

- **Стандартизация данных (Z-оценки):**

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(где X – значение года, μ – многолетняя норма, σ – ст. отклонение). Это позволяет сравнивать осадки (мм) и температуру (°C) в единой шкале.

Трехпрофильный контрастный анализ аномалий

Концепция трехпрофильного анализа: Весь исторический ряд разбивается на три категории интенсивности ЧС:

1. **Безопасно (0 ЧС):** Фоновое состояние ландшафта.
2. **Норма (1 ЧС):** Ежегодные, локальные гидрологические процессы.
3. **Всплеск / Катастрофа (>1 ЧС):** Системные сбои (напр., 2013, 2018 гг.).

Изоляция триггера: Расчет «чистого сдвига аномалии»:

$$\Delta Z = \bar{Z}_{spike} - \bar{Z}_{safe}$$

Цель: Отфильтровать ежегодный климатический «шум» (например, частые, но неопасные зимние оттепели) и выявить скрытые долгосрочные предикторы.



Распределение ЧС на р. Лене в 2008-2023 гг.

Положительный сдвиг Z-score — показатель выше нормы перед годами с ЧС.

Отрицательный сдвиг Z-score — показатель ниже нормы перед годами с ЧС.

Для FDD_z отрицательный сдвиг означает более суровую зиму и большее накопление холода.

Для TDD_z положительный сдвиг означает аномально тёплый летний сезон.

Сравнивались:

синхронные связи: год $N \rightarrow$ ЧС года N ;

лаговые связи: год $N \rightarrow$ ЧС года $N+1$.



Распределение ЧС на р. Лене в 2008-2023 гг.

Положительный сдвиг Z-score — показатель выше нормы перед годами с ЧС.

Отрицательный сдвиг Z-score — показатель ниже нормы перед годами с ЧС.

Для FDD_z отрицательный сдвиг означает более суровую зиму и большее накопление холода.

Для TDD_z положительный сдвиг означает аномально тёплый летний сезон.

Сравнивались:

синхронные связи: год $N \rightarrow$ ЧС года N ;

лаговые связи: год $N \rightarrow$ ЧС года $N+1$.



Кириенск

суровая зима, малоснежность, глубокое промерзание руслово-пойменной зоны и резкое динамическое вскрытием льда

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N при изменении интенсивности ЧС в регионе

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
FDD_z	-0.970	0.019	0.297	-1.267
thaw_d_z	-0.790	0.302	-0.142	-0.648
max_snow_depth_z	0.275	-0.494	0.563	-0.288
precip_spring_z	-0.080	0.412	-0.525	0.445
ros_event_days_z	-0.915	0.200	0.038	-0.953
ros_precip_sum_z	-0.635	0.231	-0.097	-0.538
ros_precip_max_z	-0.405	0.322	-0.297	-0.108



Кириенск

суровая зима, малоснежность, глубокое промерзание руслово-пойменной зоны и резкое динамическое вскрытием льда

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N перед годами с повышенным риском ЧС

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
TDD_z	-0.085	-0.081	0.107	-0.192
FDD_z	-0.025	-0.309	0.314	-0.339
thaw_d_z	0.020	-0.259	0.251	-0.231
precip_z	0.320	-0.233	0.140	0.180
precip_spring_z	-0.495	-0.461	0.601	-1.096
max_snow_depth_z	-0.085	-0.143	0.164	-0.249
MAGST_z	-0.380	-0.117	0.292	-0.672
TTOP_z	0.085	0.214	-0.239	0.324
SO_z	0.110	0.427	-0.558	0.668
TO_z	0.385	0.138	-0.320	0.705
N_t_z	-0.195	0.064	-0.007	-0.188
N_f_z	-0.990	0.181	0.103	-1.093



Кириенск

суровая зима, малоснежность, глубокое промерзание руслово-пойменной зоны и резкое динамическое вскрытием льда

Итог по Киренску:

- В текущем году ЧС определяются прежде всего суровой зимой.
- В лаговом режиме важны сухая весна прошлого года и изменение зимнего теплообмена.
- ROS не является главным триггером всплесков.



Олекминск

Прочный лед и задержка очищения русла

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N при изменении интенсивности ЧС в регионе

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
FDD_z	-0.905	0.221	0.005	-0.910
thaw_d_z	-0.730	0.338	-0.212	-0.518
max_snow_depth_z	0.515	-0.141	0.018	0.497
precip_spring_z	1.385	-0.146	-0.267	1.652
ros_event_days_z	-0.525	0.346	-0.292	-0.233
ros_precip_sum_z	-0.605	0.478	-0.437	-0.168
ros_precip_max_z	-0.670	0.561	-0.523	-0.147



Олекминск

Прочный лед и задержка очищения русла

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N перед годами с повышенным риском ЧС

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
TDD_z	-0.575	0.317	-0.151	-0.424
FDD_z	-0.215	-0.327	0.387	-0.602
thaw_d_z	-0.340	-0.064	0.157	-0.497
precip_z	-0.115	0.143	-0.111	-0.004
precip_spring_z	-0.110	-0.053	0.084	-0.194
max_snow_depth_z	0.310	-0.544	0.457	-0.147
MAGST_z	-0.165	-0.323	0.370	-0.535
TTOP_z	0.150	-0.456	0.413	-0.263
SO_z	0.670	0.200	-0.390	1.060
TO_z	0.405	-0.231	0.117	0.288
N_t_z	0.180	-0.294	0.243	-0.063
N_f_z	-0.415	0.307	-0.189	-0.226



Олекминск

Прочный лед и задержка очищения русла

Итог по Олёкминску:

- Оперативно главный фактор — весенние осадки.
- Долгосрочно главный фактор — изменение связи «воздух — поверхность грунта» ($S0_z$).
- Суровая зима усиливает ледовую подготовленность русла.
- ROS не является самостоятельным объяснением всплесков.



Якутск

Криогенное цементирование деятельного слоя

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N при изменении интенсивности ЧС в регионе

File display	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
FDD_z	-1.295	0.129	0.262	-1.557
thaw_d_z	-0.650	-0.128	0.395	-1.045
max_snow_depth_z	-0.550	0.215	-0.105	-0.445
precip_spring_z	1.170	-0.107	-0.250	1.420
ros_event_days_z	-0.600	0.259	-0.143	-0.457
ros_precip_sum_z	-0.630	0.121	0.042	-0.672
ros_precip_max_z	-0.580	0.032	0.147	-0.727



Якутск

Криогенное цементирование деятельного слоя

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N перед годами с повышенным риском ЧС

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
TDD_z	0.375	0.397	-0.503	0.878
FDD_z	0.250	-0.030	-0.040	0.290
thaw_d_z	0.395	-0.351	0.246	0.149
precip_z	0.075	0.016	-0.037	0.112
precip_spring_z	-0.115	-0.039	0.069	-0.184
max_snow_depth_z	-0.160	-0.359	0.403	-0.563
ALT_R42_z	-0.240	0.080	-0.011	-0.229
ALT_R43_z	-0.490	0.419	-0.277	-0.213
MAGST_z	-0.645	0.371	-0.187	-0.458
TTOP_z	0.155	-0.053	0.007	0.148
SO_z	0.000	0.224	-0.221	0.221
TO_z	0.815	-0.439	0.209	0.606
N_t_z	-0.355	0.407	-0.309	-0.046
N_f_z	0.120	0.361	-0.399	0.519



Якутск

Криогенное цементирование деятельного слоя

Итог по Якутску:

- В текущем году риск связан с суровой зимой и весенними осадками.
- В лаговом анализе главный фактор — летнее тепло.
- Мерзлотный механизм проявляется через $T0_z$, N_f_z , $MAGST_z$.



Жиганск

Суровая зима без выраженного ROS-сигнала

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N при изменении интенсивности ЧС в регионе

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
FDD_z	-0.785	-0.178	0.498	-1.283
thaw_d_z	-0.250	-0.250	0.417	-0.667
max_snow_depth_z	-0.900	0.241	-0.023	-0.877
precip_spring_z	-0.145	-0.155	0.255	-0.400
ros_event_days_z	-0.360	-0.500	0.788	-1.148
ros_precip_sum_z	-0.665	-0.279	0.595	-1.260
ros_precip_max_z	-0.470	-0.168	0.383	-0.853



Жиганск

Оттепели и весенне переувлажнение, как долгосрочный предиктор

Показывает изменение Z-оценок факторов в году N перед годами с повышенным риском ЧС

	Всплеск ЧС (>1)	Норма (1 ЧС)	Безопасно (0 ЧС)	Сдвиг аномалии (Всплеск минус Безопасно)
TDD_z	0.050	-0.186	0.170	-0.120
FDD_z	-0.100	0.190	-0.161	0.061
thaw_d_z	1.750	-0.250	-0.250	2.000
precip_z	-0.390	0.103	0.011	-0.401
precip_spring_z	1.265	-0.200	-0.161	1.426
max_snow_depth_z	-0.175	-0.199	0.247	-0.422
MAGST_z	0.700	-0.580	0.300	0.400
TTOP_z	0.570	-0.138	0.040	0.530
SO_z	-0.165	0.292	-0.224	0.059
TO_z	-0.170	0.150	-0.190	0.020
N_t_z	0.040	-0.044	0.031	0.009
N_f_z	-0.265	0.254	-0.173	-0.092



Жиганск

Северный режим нестабильного вскрытия

Итог по Жиганску:

- Синхронно ROS не объясняет всплески.
- Лагово главный фактор — зимние оттепели.
- Весеннее переувлажнение прошлого года усиливает риск.
- Положительные MAGST_z и TT0P_z показывают тёплый мерзлотный фон.



План дальнейшей работы

- Выбор региона (города), к которому будет применена модель
- Сбор данных для этого города
- Корректировка параметров модели на основе статистических данных города
- Реализация ПО
- Регистрация РИД

Спасибо за внимание!